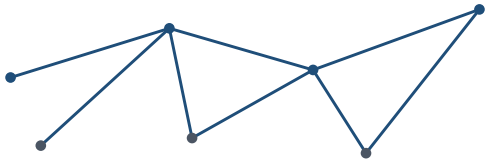


地图填色

从暴力回溯到 DSATUR 与 TabuCol

一个可复现的图着色实验流水线：建模、剪枝优化、局部搜索、结果验证



白底极简版式；所有结果以冲突边数为合法性判据

核心问题：把“地图”压缩成一个可验证模型

不讲四色定理常识；直接讲我设计的实验对象与评价指标 **区域邻接关系 $\Rightarrow$ 图的 k -着色约束满足问题**

$$G = (V, E), \quad C = \{1, \dots, k\}$$

$$f : V \rightarrow C$$

$$(u, v) \in E \Rightarrow f(u) \neq f(v)$$

设计项	本实验实现
输入	小图邻接、DIMACS .col、随机平面图
目标 判据 输出	给定颜色数下构造合法染色 冲突边数 = 0 每个顶点的颜色编号 CSV

0

合法解冲突边数

450

基准图顶点数

20 ~ 300

平面图规模

优化一：从固定顺序暴力回溯到 DSATUR

复现 Brélaz 的 DSATUR 思想，并把它接入回溯与前向检查

方法	关键问题	行	DSATUR-Backtracking 核心流程
暴力回溯	固定顶点顺序，最坏枚举 k^n	1	维护每个未着色顶点的可用颜色集合
DSATUR	先处理约束最紧顶点	2	选择 $sat(v)$ 最大的未着色顶点
前向检查	某邻居无可用色时立即剪枝	3	并列时选择度数 $deg(v)$ 最大者
		4	尝试颜色 c ，并临时删除邻居域中的 c
		5	若产生空颜色域，则立即回溯
		6	若全部顶点着色完成，返回合法解

饱和度定义

$$sat(v) = |\{f(u) \mid u \in N(v), f(u) \neq \emptyset\}|$$

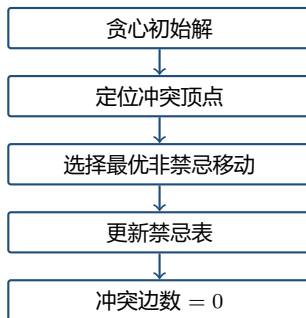
优化点不是改变问题，而是改变搜索顺序：更早遇到矛盾，更少进入无效分支。

优化二：450 顶点实例用 TabuCol 求可行解

精确回溯不适合直接处理 450 顶点实例；改用局部搜索快速构造 0 冲突解

行 TabuCol 局部搜索核心流程

- 1 贪心生成初始 k -着色，允许冲突
- 2 只在冲突顶点集合中选择移动
- 3 评价移动 $\Delta = \text{新冲突数} - \text{旧冲突数}$
- 4 最优移动若被禁忌，只有优于历史最优时允许
- 5 更新颜色与禁忌表，直到冲突边数为 0



定位：DSATUR 做确定性验证；TabuCol 做大规模给定颜色数下的快速可行染色。

复现实验：暴力回溯 vs DSATUR

首解可能很快，但完整搜索空间暴露了暴力法的指数风险

数据	顶点	暴力赋值	DSATUR 赋值	暴力完整空间	外推/s
小规模地图	9	19	9	2.621×10^5	2.580×10^{-1}
平面图 $n = 20$	20	51	20	1.100×10^{12}	6.985×10^5
平面图 $n = 32$	32	78	32	1.845×10^{19}	1.102×10^{13}

DSATUR 的优势体现在搜索节点数，而不只是一两个样例的运行时间。

- ▶ 暴力法：固定顺序，完整空间为 4^n
- ▶ DSATUR：动态选点，实验中赋值次数约等于 n
- ▶ 外推只用于说明指数增长趋势，不当作实际运行时间

复现实验：le450 基准与随机平面图

所有最终结果都用冲突边数校验；合法标准统一为 $\text{conflict} = 0$

数据	顶点	边	颜色	耗时/s
le450_5a	450	5714	5	1.104681
le450_15b	450	8169	15	2.501488
le450_25a	450	8260	25	0.007555

三组均成功，冲突边数均为 0。

n	边数	耗时/s	冲突
20	54	0.000280	0
80	234	0.001980	0
160	474	0.005360	0
300	894	0.020500	0

随机平面图全部 4 色成功。

颜色数越宽松，局部搜索越容易收敛；边数更多、颜色更少时约束更强。

5 分钟汇报结论：我做了什么，优化在哪里

结束页只保留可答辩的三点

1. **模型设计**：统一把手工地图、DIMACS .col 和随机平面图表示为无向图；用冲突边数 = 0 作为唯一合法性判据。
2. **算法优化**：从暴力回溯的固定顺序，改为 DSATUR 的饱和度优先和前向检查；大图使用 TabuCol 避免精确搜索爆炸。
3. **复现结果**：小图、随机平面图、三个 le450 数据全部得到 0 冲突解；DSATUR 降低搜索赋值次数，TabuCol 在 450 点图上快速收敛。

参考：Brélaz, CACM 1979; Robertson–Sanders–Seymour–Thomas, JCTB 1997; Leighton, J. Res. NBS 1979。